

Trasări. Raționamente pe marginea execuției

1. Se consideră predicatul următor:

(1) $m(X, [X|T]) :- !$.

(2) $m(X, [H|T]) :- \text{not}(\text{atomic}(H)), !, m(X, H)$.

(3) $m(X, [H|T]) :- m(X, T)$.

- Avem nevoie de vreo condiție suplimentară de oprire? De ce? Cum se va comporta programul la întrebarea $m(10, [])$?
- Predicatul este scris determinist sau nedeterminist? Cum poate fi modificat pentru a fi invers, păstrând însă comportamentul?
- Câte rezultate vor fi afișate la apelul $m(5, [5,1,2,5,[5], [4,5], 5])$? Care este primul 5 cu care se unifica primul argument? Dar ultimul?
- Câte rezultate vor fi afișate la apelul $m(X, [5,1,2,5,[5], [4,5], 5])$? De ce? Care este primul 5 cu care se unifica X? Dar ultimul?
- Modificăm linia (1), eliminând "!"*.
Câte rezultate vor fi afișate la apelul $m(X, [5,1,2,5,[5], [4,5], 5])$? De ce? Care este primul 5 cu care se unifica X? Dar ultimul?
- Cum trebuie modificat predicatul astfel încât la apelul $m(X, [5,1,2,5,[5], [4,5], 5])$ să obținem rezultatele: X=5; X=1; X=2; X=5; X=5; ?
- Cum trebuie modificat predicatul astfel încât la apelul $m(X, [5,1,2,5,[5], [4,5], 5])$ să obținem rezultatele: X=5; X=1; X=2; X=5; X=5; false ?
- Cum trebuie modificat predicatul astfel încât la apelul $m(X, [5,1,2,5,[5], [4,5], 5])$ să obținem rezultatele: X=[5]; X=[4,5]; false ?
- Modificăm liniile (1) și (2), eliminând "!"*.
Câte rezultate vor fi afișate la apelul $m(X, [5,1,2,5,[5], [4,5], 5])$? De ce? Care este primul 5 cu care se unifica X? Dar ultimul?
- Inversăm liniile (1) și (3)*.
Câte rezultate vor fi afișate la apelul $m(X, [5,1,2,5,[5], [4,5], 5])$? De ce?

2. Se considera predicatul următor:

$\text{mystery}([], L2, L2)$.

$\text{mystery}(L1, [], L1) :- L1 = []$.

$\text{mystery}([H1|T1], [H2|T2], [H1|T3]) :- \text{mystery}(T1, [H2|T2], T3)$.

$\text{mystery}([H1|T1], [H2|T2], [H2|T3]) :- \text{mystery}([H1|T1], T2, T3)$.

- Ce se va întâmpla la întrebarea $\text{mystery}([1,2], [a,b], R)$?
- Ce se întâmpla dacă repetăm întrebarea anterioară folosind " ; " ?
- Câte rezultate vor fi afișate la apelul $\text{mystery}(A, B, [1,2,3])$? În ce ordine?
- Descrieți în cuvinte funcționalitatea predicatului.
- Rescrieți ultimele două reguli ale predicatului într-una singură.
- Cum trebuie modificat predicatul pentru a furniza un singur răspuns la întrebarea $\text{mystery}([1,2], [a,b], R)$?
- Desenați arborele de deducție pentru apelul $\text{mystery}([1,2], [a,b], R)$ în cazul de mai sus.

Operații pe liste

3. Scrieți un predicat care primește o listă numerică adâncă completă și o listă numerică adâncă incompletă și construiește în ultimul argument mulțimea (listă aplatizată completă) elementelor comune.
? - union_c_ic([1, [2,3,[4,5], 6], [7,8], [[[9]]], 10], [3, 5, [10, 22|_], [4|_|_], R).
R = [3,4,5,10] (în orice ordine)
4. Scrieți un predicat care primește o lista completa si o lista diferența de lungimi egale și construiește o listă diferența formată din elementele primei liste ridicate la puterea indicată în lista a doua pe poziția echivalentă.
? - pow_c_df([1,2,3], [1,2,3,4,5], [4,5], [1, 4, 27], []).
true.
5. Scrieți un predicat care primește o listă de liste adânci și un număr K și partiționează lista în două liste adânci astfel încât prima să conțină listele cu adâncime mai mare decât K, iar cea de-a doua restul listelor.
? - split_k([[1], [[2]], [[[3]]], [2, [30]], [1, 3, [[4], 3], 2], 2, A, B).
A = [[[[3]]], [1, 3 [[4], 3], 2], B = [[1], [[2]], [2,[30]]].
6. Scrieți un predicat care primește o listă numerică incompletă și construiește într-un argument de ieșire numărul format prin alipirea **cifrelor** pare aflate pe pozitii impare.
7. Scrieți un predicat care primește o listă diferența numerică și construiește o lista completa formată din aceleași elemente, eliminand duplicatele din doi în doi.
? - remove_dup_2([1,2,1,4,1,3,1,5,2,6,5,2,5,7,5|E], E, R).
R = [1,2,4,1,3,5,6,2,5,7].

Operații cu arbori

8. Dându-se un arbore binar, scrieți un predicat care verifica dacă e arbore binar de căutare.
9. Dându-se un arbore binar, scrieți un predicat care înlocuiește cheia frunzelor cu suma ascendenților lor.
10. Dându-se un arbore ternar și o valoare K, scrieți un predicat care traversează în postordine și colectează într-o lista diferența toate cheile aflate la nivelul K.
11. Dându-se un arbore binar de căutare terminat în variabila liberă, scrieți un predicat care colectează în ordine crescătoare într-o listă incompletă cheile nodurilor care au un singur copil.